Ciência da Computação
GBC043 Sistemas de Banco de Dados
Aula 32 – Atividade em Laboratório

Profa. Maria Camila Nardini Barioni

Tópico a ser trabalhado: Procedimentos Armazenados e Gatilhos.

O que deve ser entregue: a resolução deve ser entregue em um único arquivo .txt. Incluir o nome dos integrantes do grupo no início do arquivo como comentário.

Quando deve ser entregue: até o final da aula do dia 04/04/2024.

Observação: A entrega dentro do prazo do exercício 2) a) vale 0.5 ponto. A entrega dentro do prazo dos exercícios 2) b) e 2) c) vale 1.0 ponto extra (no total).

Orientações:

- Essa atividade deve ser realizada em grupo. Para fazer a atividade você deverá utilizar o SGBD PostgreSQL e o ambiente pgAdmin.
- Mais informações sobre o SGBD, o pgAdmin e a sintaxe SQL adotada pelo PostgreSQL podem ser encontradas em:
  - http://www.postgresql.org/
  - http://www.pgadmin.org
  - http://www.postgresql.org/docs/manuals/

Atividades Propostas(usar script Aula32.zip)

Modelo Relacional:

Cliente = { CodCli, NomeCli, Endereco, Cidade, CEP, UF, CGC}

Vendedor = { CodVend, NomeVend, Salfixo, FaixaComis}

Produto = { CodProd, Unidade, Descri, ValoUnit }

Pedido = {NumPed, Prazoentr, CodCli(Cliente.CodCli), CodVend(Vendedor.CodVend) }

ItemPedido = { NumPed(Pedido.NumPed), CodProd(Produto.CodProduto), Quant}

Exercícios

1) Utilizando o PgAdmin execute os comandos abaixo para a criação do BD que será utilizado na atividade:
   - crie o esquema vendas utilizando o script fornecido com as tabelas CLIENTE, VENDEDOR, PRODUTO, PEDIDO e ITEMPED e a carga inicial de dados;
   - execute comandos SELECT para ver o conteúdo de cada tabela.

2) Escreva gatilhos para:

a) Realização de auditoria nos salários dos vendedores.

- Para isso, deve-se criar uma nova tabela chamada auditoria_salarios com as seguintes informações: código do vendedor, seu salário anterior, novo salário, data alteração.
- **Crie o gatilho** (i.e. trigger) que, ao alterar o salário de um vendedor preencha automaticamente os campos da tabela de auditoria.
- Para testar o gatilho **faça um procedimento armazenado** que aumenta os salários de todos os empregados de acordo com a faixa de comissão que eles recebem: 5% faixa A, 10% faixa B; 15% para as demais faixas.

- Mostrar a tabela auditoria (após os aumentos).

(b) Estava previsto no MER ter um campo com a quantidade de itens de pedido na tabela pedido (atributo derivado). (a) Incluir esse novo atributo na tabela pedido. (b) **faça um procedimento armazenado** para atualizar o valor deste atributo. (c) **crie um trigger** que cuide da integridade deste campo – ou seja, que garanta que o valor ali presente corresponda sempre ao número real de itens de pedidos registrados (não pode chamar o procedimento criado em (b), pois seria muito ineficiente). (d) Realize inserções na base para observar o disparo do trigger (mostrar os resultados).

(c) Implementar a restrição de que um pedido não pode conter mais do que 10 itens. Tente violar essa restrição e mostre os resultados.